

OLIGO-K

지역 관광 기획서 생성 서비스

소속 : (주) 한국능률협회컨설팅

팀명 : OLIGO-K

팀원 : 박규현 변재근 최성욱 현상욱



TABLE OF

CONTENTS

목차

01 프로젝트 개요

- 1.1 프로젝트 개요
- 1.2 타 업체와 차별점·실제 결과물 비교
- 1.3 서비스 사용방법 (1/3~3/3)
- 1.4 데이터 / 1.5 개발환경

04 프로젝트 수행 경과

- 4.1 프로젝트 구조 / 4.2 전처리
- 4.3 머신러닝 / 4.4 RAG
- 4.5 Spatial Evidence / 4.6 Agent AI
- 4.7 로컬 LLM 모델 테스트
- 4.8 서비스 전체 처리 흐름 / 4.9 시연 영상

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

- 2.1 조직도·담당 업무

05 자체 평가 의견

- 5.1 자체 평가 및 개선 방향

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

- 3.1 개발 일정 및 수행 절차
- 3.2 WBS
- 3.3 회의 기록 (Notion)

01

프로젝트 개요



1 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 개요

프로젝트 명

지역 관광 기획서 생성 서비스

개발 목적

해외여행으로 분산되는 관광 수요를 국내 관광으로 유도하고,
지역별로 관광 전략 기획서를 작성하는 데 많은 시간과 전문 인력이 투입되는 문제를
해결하고자 AI가 자동으로 기획서를 생성해주는 서비스를 만들었습니다.

사용자 (B2G, B2B) 지자체 관광 담당자 · 관광 유관 기관 · 지역 관광사업자

획일화된 국내 관광산업, 너라면 오겠나?

A 유동기 기자 | © 입력 2023.11.13 01:11 | □ 호수 1921 | ■ 댓글 0

국내 관광산업의 특색이 사라진 원인을 살펴보다

가을은 여행을 떠나기 좋은 계절이다. 그러나 국내 여행 관광객은 꾸준히 줄고 있다. 여론조사 전문업체 '컨슈머인사이트'가 지난 8월 발표한 '월간 여행 동향 분석'에 따르면 '국내 숙박여행 경험률'은 작년 동월 대비 5%p 감소했고, '국내 숙박여행 계획률'은 8%p 감소했다. 특히 '국내 여행지 관심도'는 전국 모든 지역에서 3%p 이상 줄어 들었다. 국내 관광산업이 위축되고 있는 원인을 살펴봤다.



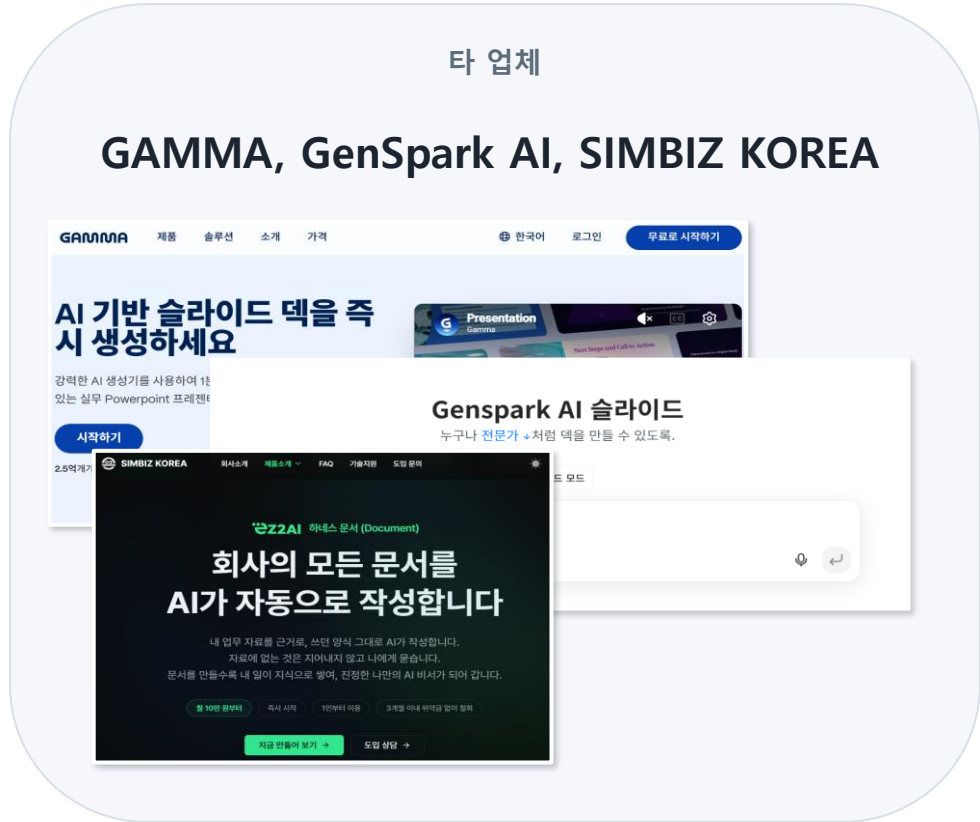
출처: YTNnews



1 프로젝트 개요

1.2 타 업체와 차별점

“AI가 기획서를 만들어주는 서비스는 기존에도 존재 했지만 이 서비스들은 사람이 직접 입력한 내용대로만 출력물이 생성되는 구조인 반면 저희는 클릭한번으로 머신러닝, 자료 분석 그리고 웹 검색까지 AI 직접 진행하고 기획서를 만들어주는 서비스입니다”



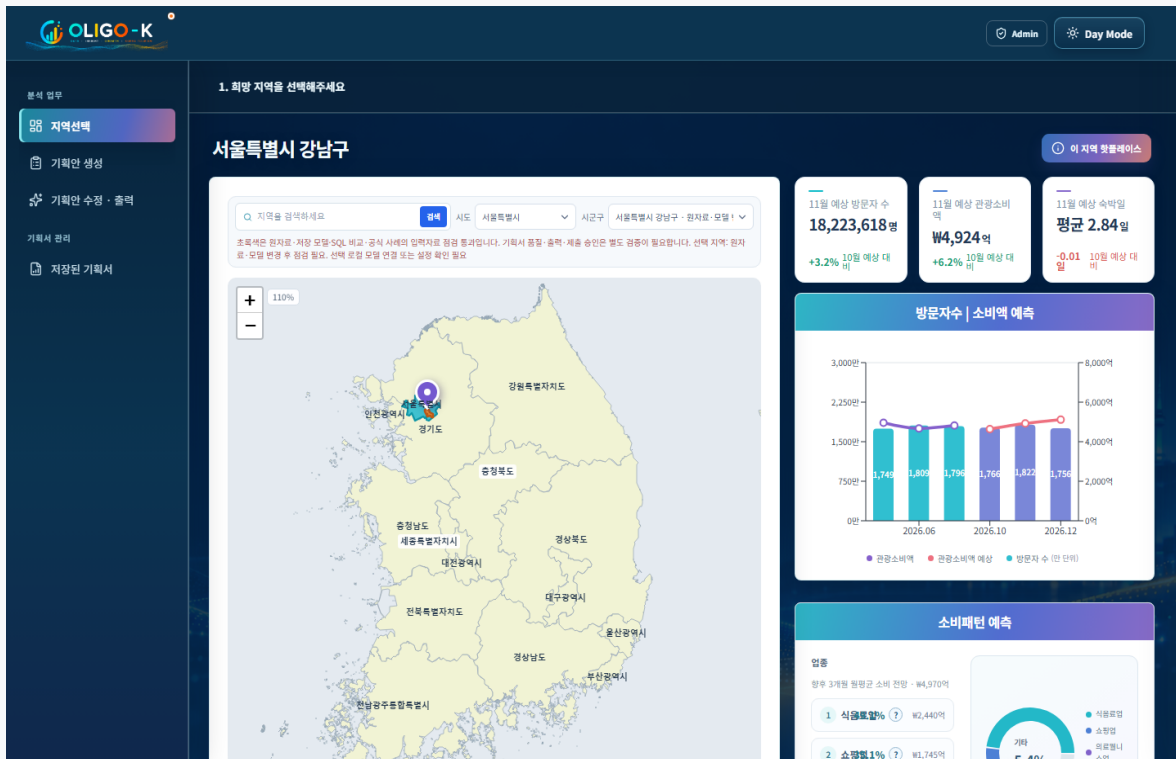
기능	타 서비스	Chat-GPT	OLIGO-K
AI 문서 자동 작성	○	○	○
PowerPoint·Word 출력	○	○	○
전국 사례 조사	X	○	○
RAG 문서 활용	X	X	○
머신러닝	X	X	○
Agent AI 기획·검수	X	X	○

1 프로젝트 개요

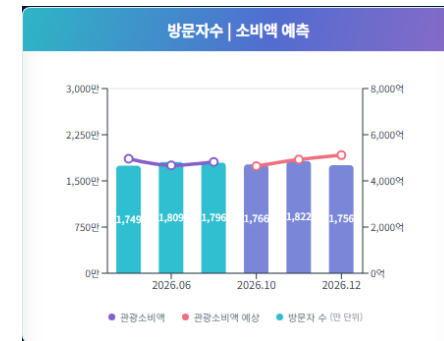
1.3 서비스 사용방법 (1/3)

“희망하는 지역, 예산, 사업 기간 등을 설정하면 해당 지역의 맞춤형 기획서가 자동으로 생성됩니다”

① 지역 선택 · 현황 확인



② 향후 3개월 전망



③ 사업 조건 입력

The screenshot shows the '사업 조건 입력' (Input Business Conditions) form. It is divided into two main sections: '01 사업 방향' (Business Direction) and '02 참고 예산' (Reference Budget). The '01 사업 방향' section includes a dropdown for '지역 소비 환급' (Regional Consumption Refund) and a checkbox for '숙박·제류' (Accommodation/Stay). The '02 참고 예산' section includes a dropdown for '입력 금액' (Input Amount) and a checkbox for '참고 총액 입력' (Input Reference Total Amount). Below these sections, there is a note about the system's ability to generate a plan based on the input conditions and KPIs.

1 프로젝트 개요

1.3 서비스 사용방법 (2/3) 미리보기 및 출력

“생성된 기획서는 미리보기에서 수정할 수 있으며 최종본은 PowerPoint와 Word로 내려받을 수 있습니다
수정은 AI 챗봇이 사람대신 해주고, 로컬 LLM을 사용하기 때문에 토큰은 전혀 소모되지 않습니다”

① 생성 기획서 미리보기 수정 기능

3. 기획안 수정 및 출력

강원특별자치도 원주시

원주 윈터 나이트: 야간 관광 및 숙박 패키지 지원 실행 기획안

사업기간 2026.11 ~ 2027.01

강원특별자치도 원주시 · 강원관광공사 · 무릉고서화미술박물관

현재 아이디어의 목표 KPI-예산-전략-실행 단계를 조정하세요. 다른 사업은 근거가 연결된 후로 안에서 비교할 수 있습니다.

제목을 야간관광이 아니라 야간 축제로 변경해줘

요청하신 대로 사업 제목을 '야간관광'에서 '야간 축제'로 변경하였습니다. 기존의 야간 콘텐츠와 숙박 결합 운영 방식 및 실행 단계는 그대로 유지됩니다.

gemma4:26b · 새 웹 검색 미사용

- 사업 제목 변경: '원주 윈터 나이트: 야간 관광 및 숙박 패키지 지원' → '원주 윈터 나이트: 야간 축제 및 숙박 패키지 지원'
- 기존 운영 전략 및 실행 단계는 변동 없음

이 수정안을 기획안에 반영

CONTENTS

목차

1 개요

5 견적 예산안

② PowerPoint 출력



③ Word 출력



1 프로젝트 개요

1.3 서비스 사용방법 (3/3) 지역별 사례

“기획서는 전국 250개 시/군/구별로 생성이 가능하며, 아무 아이디어나 랜덤하게 생성하는게 아니라 해당 지역에 적용 가능한 ‘타 지역 사업 사례’를 기반으로 기획서를 생성합니다”

강릉시 기획서

사용한 지역사례

강진 반값여행

지역화폐 환급형 관광사업

전라남도 강진군 · 강진 반값여행 지역화폐 환급



지역에서 소비

여행자가 지역 내에서 지출



혜택을 환급

지출 일부를 상품권으로 지급



지역 상점 재이용

받은 혜택을 지역에서 다시 사용

선정 근거

지역 지표 식음료 관광소비 비중 49.4%

ML 전망 관광소비액 25.2% 증가 전망

사례 근거 여행비 최대 50%를 지역화폐로 환급

선정 판단 소비를 지역 내 결제로 돌리는 환급 구조 일치

제주시 기획서

사용한 지역사례

정동야행

문화유산 야간 개방·체험

서울 중구 · 정동야행

선정된 서울 문화재야행 사업에 포함된 정동야행



행사 방문객

2023년 · 10월 13-14일

약 10.0만 명

2024년 · 5월 24-25일

약 13.0만 명

↑ 약 3.0만 명 | +30%

(13만 - 10만) ÷ 10만 × 100

중구정 방문 · 약 10만 명 / 중구정 방문 · 13만 명

선정 근거

ML 전망 방문 증가율 전국 평균 대비 -2.60%p

ML 전망 소비 증가율 전국 평균 대비 -6.99%p

사례 근거 행사 방문객 10만→13만 명(+30%)

선정 판단 문화자산의 체류·소비 구조일치

원주시 기획서

사용한 지역사례

올 나이트 인천

야간관광과 숙박 전환

인천광역시 송도·월미도·개항장 일대 · 야간관광 특화도시 ‘올 나이트 인천’



공식 운영 확인

사례의 대상·이용 방식 확인



지역 조건 연결

우리 지역 자원·점여차와 비교



실행안 구성

일정·규모·집계 방법을 제안

선정 근거

지역 지표 숙박 방문 12.5% (강원 30.9%)

ML 전망 숙박 목적지 검색 량 +8.52%

사례 근거 야간 콘텐츠·할인패스·상권을 결합

선정 판단 검색 관심 야간 체류·숙박 구조 일치

유사 지역 탐색 기준 방문 규모 · 1인당 소비 · 숙박 비율 · 숙박일 · Spatial Evidence → 채택 기준 이용 행동 · 운영 준비 · 성과 측정 · 지역 적용 가능성

1 프로젝트 개요

1.4 데이터

“관광 데이터 랩 CSV, Open API, 공식 사례 문서와 EY에서 제공한 위성 데이터 분석 예제를 함께 활용했습니다”

한국관광데이터 랩 30개월치 csv 데이터 (1,750개)



공공데이터 Open API Tour API · V-world (2개)



한국관광공사 pdf 공식 사례 (2개)



EY에서 제공한 위성 데이터 분석 예제



1.5 개발환경

“서비스 개발에 사용된 기술 스택입니다”

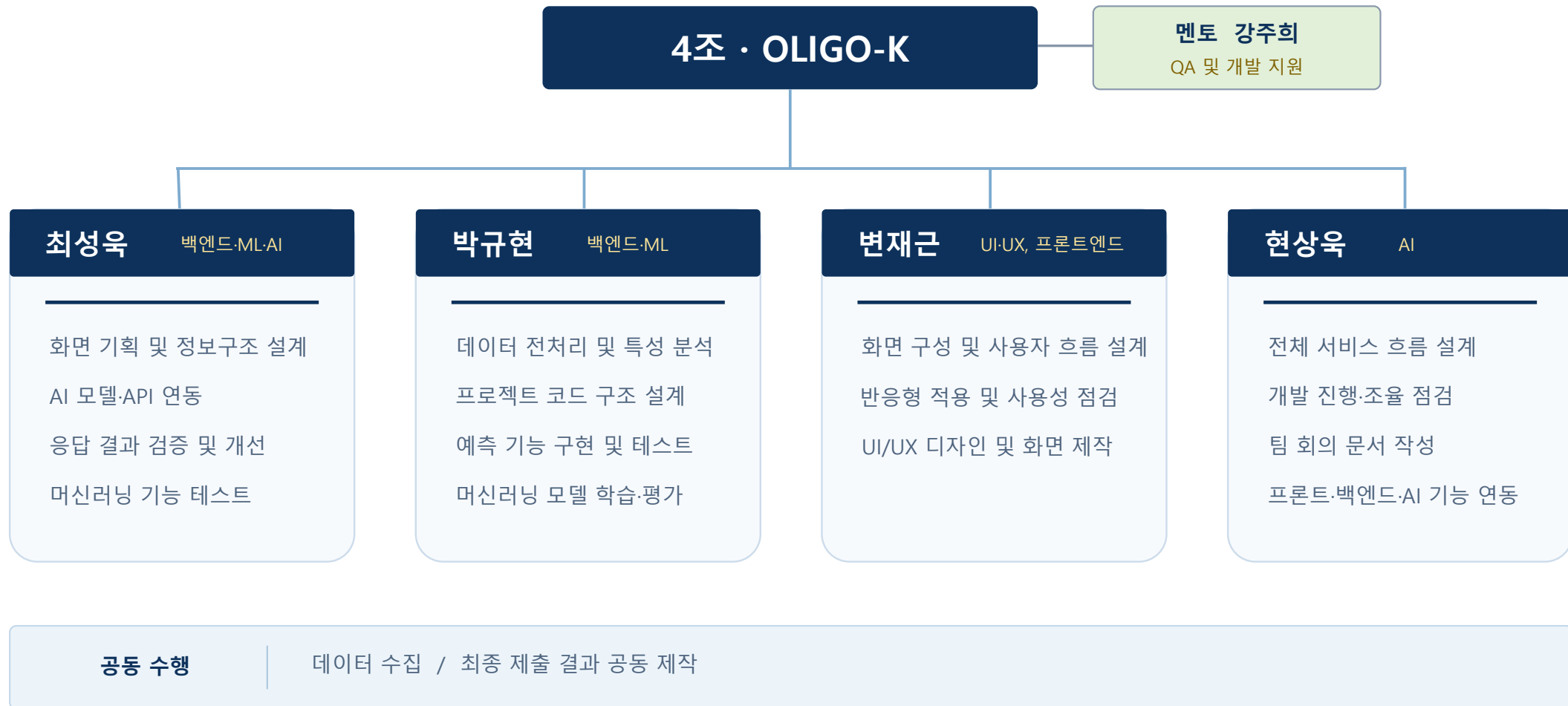
구분	사용 기술	프로젝트에서 맡은 역할
01 데이터 준비·저장	Pandas · NumPy · MySQL	월별 원자료 전처리 / 작업·보고서·보조 데이터 저장
02 머신러닝	scikit-learn · Joblib	7개 관광지표 예측, 기준모델 비교, 학습 모델 저장·불러오기
03 웹·API	React · Vite · FastAPI · Pydantic · Nginx	화면 구현, Backend와 AI Server 분리, 요청 검증과 경로 분기
04 생성형 AI	RAG(JSONL) · Agent ai · Gemma · OpenAI	공식 근거 검색, 지역 적용성 판단, 기획안 작성과 최종 검수
05 문서·배포	python-pptx · python-docx · AWS EC2	PPTX·DOCX 생성, 운영 서버 배포와 서비스 자동 실행

02

프로젝트 팀
구성 및 역할



2.1 조직도·담당 업무



03

프로젝트 수행
절차 및 방법



3.1 개발 일정 및 수행 절차

단계	핵심 활동	8월				9월				10월			
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
사전 준비	목표·요구사항·기술 스택 확정												
데이터 취합·분석	수집·전처리·EDA·분석 결과 확정												
서비스·모델 설계	사용자 흐름·ML·UI/UX·API 설계												
개발·통합·배포	프론트·백엔드·AI 연동·테스트·AWS												
제출 후 안정화	피드백 반영·데모 운영·후속 개선												

9/30 공모전 제출 ●

3.2 WBS

GOOGLE DRIVE 사용

팀원 모두가 검토 후
만족스러울 경우 다음단계 진행

활동별 담당자와 기간 확정
데이터 → 모델 → 통합 순서

담당.주차별 WBS 작성

3.3 회의 기록 (Notion)

커버 추가

설정 추가

📅 4조 회의록

★ 모든 회의

🔍 새로 만들기

Aa 회의 이름

📅 날짜

🏷️ 카테고리

9/23(수) 오후회의	2026년 9월 23일	
9/23(수) 오전회의	2026년 9월 23일	
9/22(화) 오후회의	2026년 9월 22일	
9/22(화) 오전회의	2026년 9월 22일	
9/21(월) 오후회의	2026년 9월 21일	
9/21(월) 오전회의	2026년 9월 21일	
	2026년 9월 17일	
9/17(목) 오후회의	2026년 9월 17일	
9/17(목) 오전회의 (url)	2026년 9월 17일	
9/15(화) 오후회의	2026년 9월 15일	
9/15(화) 오전회의	2026년 9월 15일	
9/14(월) 오후회의	2026년 9월 14일	
9/14(월) 오전회의	2026년 9월 14일	
9/11(금) 오후회의	2026년 9월 10일	
9/11(금) 오전회의	2026년 9월 10일	
9/10(목) 오후회의	2026년 9월 10일	
9/10(목) 오전회의	2026년 9월 10일	
9/9(수) 오후회의	2026년 9월 9일	
9/9(수) 오전회의	2026년 9월 9일	

👤 변재근

진행 내용

- UI/UX 변경사항 공유
- 변경된 UI/UX에 대해 전반적으로 개선된 것으로 평가
- 참석자들의 전반적인 만족도 확인
- 내일 추가적으로 적용할 부분에 대해 논의 예정

다음 액션

☒ 추가 내/UX 개선사항 논의

☒ 적용 우선순위 결정

☐ 결정된 변경사항 반영

💡 팁: 내일 논의에서는 개선사항을 필수 / 우선 / 추후 개선으로 나누면 빠르게 의사결정을 내릴 수 있습니다.

👤 최성욱 · 박규현

진행 내용

- ML 관련 구조 및 구현 방식 분석 중
- 현재 React 환경에서
 - ML 결과가 어떤 구조로 생성되는지
 - ML 결과를 어디에서 호출하는지
 - 프론트엔드에서 ML 결과를 어떻게 활용하는지
- 등을 파악 중
- 추가적으로 ML을 활용하여 예측 가능한 결과값 분석 진행 중

다음 액션

☐ React 내 ML 결과 생성 및 호출 구조 파악

☐ 현재 ML 데이터 흐름 정리

매일 10:00 / 17:00시 미팅 진행

01 오전 회의

각자 업무 기재

02 오후회의

개선 우선순위 설정

03 실제 반영

변경 화면 공유·평가

04

프로젝트 수행 경과



프로젝트 구조 → 전처리 → 머신러닝 → RAG → Spatial Evidence → Agent AI → 서비스 시연

4 프로젝트 수행 경과

4.1 프로젝트 구조

```
C:\mbca\TP2-5> tree /A

TP2-5/
├── frontend/                React + Vite
│   ├── src/
│   │   ├── main.jsx         ← React 시작
│   │   ├── App.jsx          ← 보여줄 화면 선택
│   │   ├── routes.js        ← URL 주소 규칙
│   │   ├── pages/
│   │   ├── components/
│   │   ├── features/
│   │   └── api/
│   ├── backend/             FastAPI :8200 (배포용 8000)
│   │   ├── app/
│   │   │   ├── main.py · schemas.py
│   │   │   └── services/vworld.py
│   └── ai_server/           FastAPI :8212 (배포용 8001)
│       ├── app/main.py
│       ├── app/agents/
│       ├── app/llm/ · rag_store.py
│       └── ml/
```

“리액트와 Vite를 사용,
유지보수와 편의성을 위해 백엔드 서버와 AI
서버를 분리해서 만들었습니다”

1. Frontend | React + Vite

사용자가 보는 화면을 담당합니다.
지역 선택, 기획서 미리보기

2. Backend | FastAPI :8200

일반 서비스 API를 담당합니다.
지역·지도 데이터, VWorld 요청, 응답 스키마

3. AI Server | FastAPI :8212

AI 기능을 전담합니다.
ML 예측, RAG, 5개 Agent, PPTX·DOCX 생성

4 프로젝트 수행 경과

4.2 전처리

“한국 관광데이터랩 csv 데이터 항목 22개 중 12개는 삭제하고 머신러닝에 필요한 10개 항목만 사용”

행 구분값 25종 → 대표 유형 7종

원본 데이터	행 구분값	처리
순 방문자 수 및 숙박 비율	월별 관측값	사용
평균 숙박일	월별 관측값	사용
숙박방문자 비율 추이	강릉시	사용
숙박방문자 비율 추이	전국 기초지자체별 평균	제외
평균 체류시간 추이	강릉시	사용
평균 체류시간 추이	전국 기초지자체별 평균	제외
숙박 목적지 검색건수	월별 관측값	사용
관광소비 추이_외지인	전체	사용
관광소비 추이_외지인	여행업	제외
관광소비 추이_외지인	식음료업	제외
관광소비 추이_외지인	숙박업	제외
관광소비 추이_외지인	의료웰니스업	제외
관광소비 추이_외지인	여가서비스업	제외
관광소비 추이_외지인	쇼핑업	제외
관광소비 추이_외지인	운송업	제외
내비게이션 목적지 유형별 검색량	전체	사용
내비게이션 목적지 유형별 검색량	자연관광	제외
내비게이션 목적지 유형별 검색량	역사관광	제외
내비게이션 목적지 유형별 검색량	체험관광	제외
내비게이션 목적지 유형별 검색량	문화관광	제외
내비게이션 목적지 유형별 검색량	레저스포츠	제외
내비게이션 목적지 유형별 검색량	쇼핑	제외
내비게이션 목적지 유형별 검색량	음식	제외
내비게이션 목적지 유형별 검색량	숙박	제외
내비게이션 목적지 유형별 검색량	기타관광	제외

원본 열 합계 22개 → 최종 변수 10개

원본 데이터	열 이름	처리
순 방문자	기준연월	사용
순 방문자	순 방문자수	사용
순 방문자	숙박자 비율	제외
평균 숙박일	기준연월	사용
평균 숙박일	평균 숙박일수	사용
숙박 비율	기준연월	사용
숙박 비율	지역명	선별
숙박 비율	숙박방문자 비율	사용
체류시간	기준연월	사용
체류시간	지역명	선별
체류시간	체류시간(분)	사용
숙박 검색	기준연월	사용
숙박 검색	검색건수	사용
숙박 검색	전년동기 검색건수	제외
숙박 검색	전년동기 대비 증감률	제외
관광소비	기준연월	사용
관광소비	업종대분류명	선별
관광소비	소비액(천원)	사용
내비검색	기준연월	사용
내비검색	목적지 유형	선별
내비검색	목적지 검색량	사용
내비검색	Unnamed: 3	제외

4.3 머신러닝

“선형회귀와 랜덤포레스트를 사용했고, 관광지표에 대한 향후 3개월 값을 예측합니다”

관광지표 (30개월치 데이터)		향후 3개월 예측 값		
관광지표	사용 모델	2026.10	2026.11	2026.12
순방문자 수	랜덤포레스트	2,456,679명	2,463,044명	1,901,727명
관광소비액	선형회귀	898.1억원	1,192.0억원	524.5억원
평균 숙박일수	선형회귀	2.58일	2.57일	2.60일
숙박방문자 비율	선형회귀	24.76%	25.06%	22.21%
평균 체류시간	선형회귀	1,742.4분	1,582.8분	2,018.1분
내비게이션 검색량	랜덤포레스트	642,152건	681,504건	416,067건
숙박 목적지 검색량	랜덤포레스트	120,907건	130,800건	96,091건

4.4 RAG

“한국관광공사 공식 자료 2개를 사용, Embedding 대신 JSONL로 불러오는 방식을 채택”

실제 RAG 원문

요즘, 한국관광

제 2장 지방공항 연계 지역관광 활성화 방안 34

3. 지방공항 연계(청주공항, 대구공항) 지역관광 활성화 시사점 및 제안

지방공항의 지역관광 활성화는 공항별 방한객의 이동·소비 구조에 따라 차별화할 필요가 있다. 앞선 분석 결과, 같은 지방공항이라도 입국 이후 방한객이 어디로 이동하고 무엇을 소비하는지에 따라 지역 내 체류와 소비 구조가 다르게 나타났다. 청주공항은 방한객 유입이 빠르게 증가하고 있지만 그 수요가 충청권 내 소비로 충분히 이어지지 않는 반면, 대구공항은 입국 규모의 확대보다 지역 내 소비 수준이 상대적으로 두드러지는 구조를 보인다. 청주공항은 유입된 수요를 충청권 체류와 소비로 전환하는 것이 과제이고, 대구공항은 입국 규모를 확대하면서 이미 형성된 소비 구조를 더 넓은 지역과 업종으로 확장하는 것이 다음 과제다.

이러한 이동·소비 구조를 실제 관광상품과 마케팅으로 연결할 때에는 앞서 확인한 인바운드 유치 국가와 핵심 연령층, 항공노선 및 LCC 공급 특성도 함께 고려할 필요가 있다.

청주공항 | 수도권 유출을 충청권 체류 확대로, 더 오래 머물며 더 많이 소비하는 구조로 전환



충청권 광역 루트
블루스 자판 기반 체류형 벨트

충청권 광역 루트
충청권 광역 관광 교통체스
공항 직행 셔틀버스 확대

정책·운영 자료 | 사용 범위 34~44쪽

지방공항 연계 지역관광
활성화 방안

22 청크

K-팝 공연, 숙박의 계기가 된다

K-POP 공연 공간, 비공연 주간 대비 숙박 예약 건수 증가

비공연 주간 대비 공연 주간 숙박 예약 건수 증감률

전체 K-팝 공연		일본드 탑 투어 아티스트 3팀*	
공연건수 251		공연건수 5	
전체	+16.4%	전체	+157.4%
내국인	+12.8%	내국인	+101.5%
외국인	+20.9%	외국인	+619.2%

*BTS, 블랙핑크, 스트레이 키즈



▶ 데이터 설명
한국관광 데이터랩 'WONHONDAY' 내 외국인 숙박 예약 데이터, 23.01.~26.05. 기간, 공연장 소재 시군구별 공연이 있는 주와 같은 날 비공연 주의 평균 숙박 예약 건수 비교

[출처: 유튜브 채널 Acee Concueria]
[출처: 클룩] ARMY Must-Do 투어 상품

지표 해석 자료 | 사용 페이지 76-89쪽

2026 요즘, 한국관광
데이터 세미나 자료집

2 청크

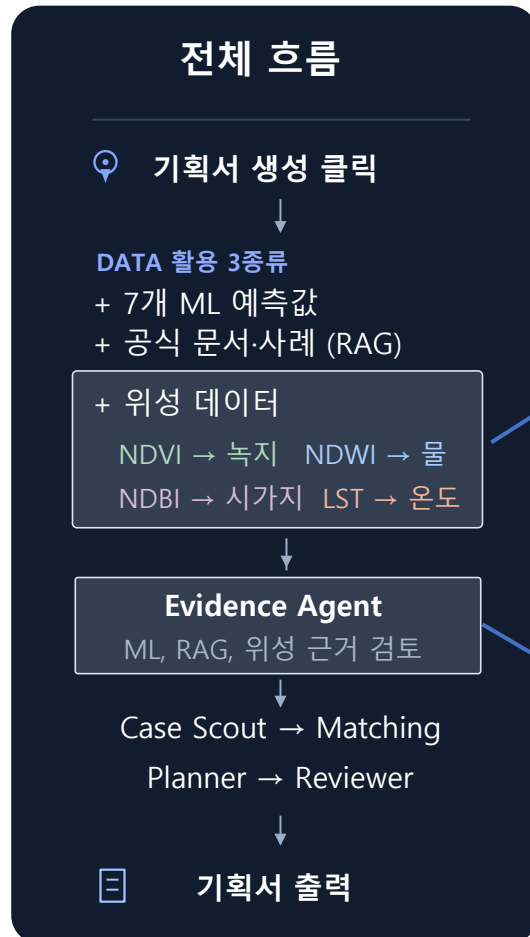
청크와 검색 설정

현재 저장	24개	페이지 청크
청크 길이	약 900자	문장·문단 기준
앞뒤 겹침	140자	문맥 연결
최소 길이	120자	미만은 제외
검색 결과	상위 5개	관련 근거 전달
자연어 문장 JSONL의 키워드 검색		
자료의 양이 많지 않아서 임베딩은 사용하지 않음		

4.5 Spatial Evidence 1/2

"EY에서 제공한 위성 데이터 분석 예제를 참고하여, 한국 지역의
녹지,수변,시가지 특성과 지표면 온도를 계산하고 관광 기획의 근거로 활용했습니다"

"



위성 데이터 설명

MPC의 STAC API로 위성자료 자동 업데이트

Sentinel-2: 녹지·물·시가지
Landsat: 지표면 온도

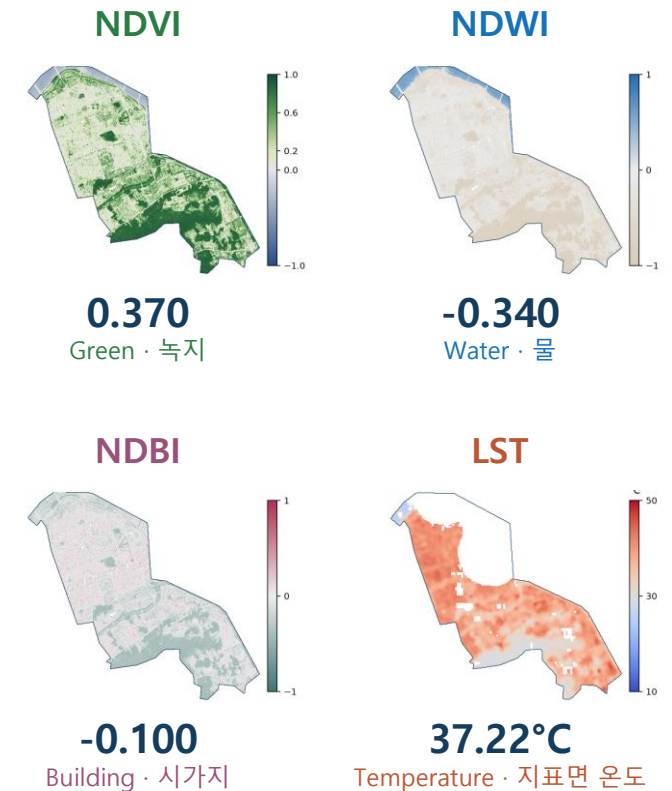
- NDVI** **Green · 녹지**
녹지의 분포와 특성을 확인
- NDWI** **Water · 물**
하천·호수 등 수변 공간을 확인
- NDBI** **Building · 시가지**
시가지의 분포와 특성을 확인
- LST** **Temperature · 지표면 온도**
지역의 지표면 온도를 확인

Evidence Agent 설명

ML 예측값, 공식 문서 사례 그리고 위성 데이터(녹지·수변·시가지·지표면 온도)를 활용해 공간특성을 관광 기획의 근거로 사용합니다.

실제 관측된 위성 데이터 예시안 (강남구)

Sentinel-2 2026-06-15 / Landsat 2026-05-31



4.5 Spatial Evidence 2/2 (활용 사례)

“기존 관광지표에 녹지·수변·시가지 근거를 더해 해당지역에 가장 적합한 관광 사업을 검토합니다”

1. 실제 출력된 기획서에 Spatial Evidence 내용 포함

1. 개요

04 / 17

1.2 제안 사업 소개

강릉 야간 체류 연계 숙박 할인 패키지



야간 관광 프로그램 예시안

사업개요

안목·경포해변 등 야간 관광 구역 이용객에게 숙박 예약과 연계한 지역 상품권 또는 숙박 할인권을 제공합니다.

녹지·수변·시가지 분포를 살펴 야간 산책·체험과 상권 연계 공간을 검토합니다.

참여 숙박업소 및 야간 콘텐츠 운영 주체와 협약을 체결합니다.

3개월 추가 방문 목표

+1,440명

3개월간 월평균 추가 소비 목표

약 +3,127만 원

운영 규모를 바탕으로 제안한 계획 목표입니다. 월평균 소비 증가는 준비 기간을 포함한 사업기간 합계 6개월 수입입니다.

2. Spatial 적용 전/후 기획내용 비교

Spatial 적용 전

선택 지역: 강릉 도심

숙박과 식당의 수가 가장 많아
식음·숙박 연계를 기획할
권역으로 우선 검토



서울 중구 정동야행 사례 적용



강릉 적용: 도심 야간 관람과
음식점·카페 방문을 연계

Spatial 적용 후

선택 지역: 경포 호수

수면 신호 표본 35.9%
수변 콘텐츠와 주변 식음·숙박을
연계할 권역으로 우선 검토



석촌호수 루미나리에 사례 적용



경포 적용: 호수 산책로의
빛 콘텐츠와 식음·숙박을 연계

경포 호수를 선택한 근거

경포는 수면 신호 표본이 35.9%로 도심(3.2%)보다 많고, 등록 숙박 24곳·음식점 34곳이 있습니다. LLM은 이 근거를 보고, 도심 지역 사업을 추진하는 대신 경포 호수에서 숙박까지 연계가 가능한 타지역 사례를 우선 검토하는걸 선택했습니다.

4.6 Agent AI (1/2) 전체흐름

"5개 Agent 사용. Evidence는 머신러닝 결과를 정리, Case Scout는 지역 사례를 수집,
Matching → Planner → Reviewer가 순서대로 기획서를 작성합니다."



※ Reviewer 에이전트 검수 미달 시에는 전체 조사를 다시 실행하지 않고
이미 검색한 데이터는 저장하고 재사용하도록 설계해서 토큰 사용량을 최소화했습니다

4.6 Agent AI (2/2) 역할분담 및 비용

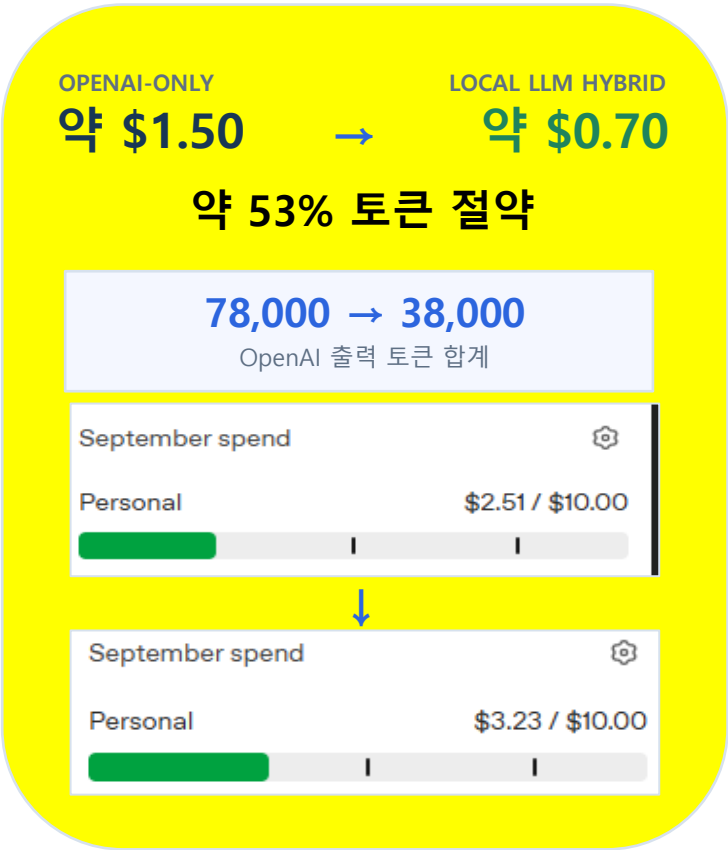
“웹서칭과 최종 검수는 OpenAI 모델이 진행하고, 지역사례 매칭, 검수, 기획서 작성은 로컬 LLM이 하도록 설계하여 토큰 비용을 50% 정도 절약했습니다”

5개 Agent 설정

AGENT	PERSONA	구동 환경	실행 설정
01 Evidence OPENAI	대한민국 지역 관광사업 조사 담당자다. 선택 지역의 관광소비·체류 개선에 직접 도움이 되는 공식 정책·사업·인프라와 계절 행사만 조사한다. ...	AWS EC2 → OpenAI API	MODEL gpt-5.6-terra 최대 출력 토큰 10,000
02 Case Scout OPENAI	대한민국 관광정책 성공사례 조사관이다. 비슷한 문제를 해결하려고 실제로 집행한 지자체·정부· 공공기관 사업을 공식 문서에서 찾는다. ...	AWS EC2 → OpenAI API	MODEL gpt-5.6-sol 최대 출력 토큰 16,000
03 Matching LOCAL	지역 관광사업 적합성 평가자다. 실제 방문·소비·체류·검색 지표와 공식 사례를 비교해 사례가 왜 맞거나 맞지 않는지 판단한다. ...	On-premises Local LLM	MODEL Gemma4:26b 최대 출력 토큰 8,000
04 Planner LOCAL	대한민국 지역 관광사업 기획서를 작성하는 실무자다. 처음 읽는 사람도 이해할 수 있는 쉬운 한국어를 사용하고 입력된 근거만으로 하나의 기획안을 작성한다. ...	On-premises Local LLM	MODEL Gemma4:26b 최대 출력 토큰 10,000
05 Reviewer LOCAL & OPENAI	지자체 관광사업 사전검토위원이다. evidence_pack과 draft_report를 대조해 기획안의 사실·출처·실행 조건을 엄격히 평가한다. ...	Hybrid Local + OpenAI	MODEL Gemma4:26b + gpt-5.6-sol 최대 출력 토큰 5,500 / 12,000

구동환경 Open AI는 클라우드 서버에서 구동되고, 로컬 llm은 On-premise 환경에서 구동
On Premise 컴퓨터 스펙 : GPU VRAM 16GB · Intel Core i9 · RAM 64GB (※ 기획서 생성시 10분 소요)

기획서 1회 생성시 비용 소모



4.7 로컬 LLM 모델 테스트 (1/2)

“로컬 LLM 모델은 Qwen3, Qwen3.8 그리고 Gemma4를 사용해봤는데 Gemma4가 가장 성능이 우수했습니다.
예시로 3개의 모델에게 같은 문제를 냈을 때 어떻게 답변하는지 차이를 보여드리겠습니다.”

테스트 문제

TEXT 문제

Q1. 아래 규정상 해외 체류 중인 복학예정 휴학생은 신청이 가능한가요?

<규정>
해외 체류자는 신청할 수 없습니다.
휴학생도 신청할 수 없습니다. 다만 복학예정자는
휴학생이어도 신청할 수 있습니다.

답변 가능 / 불가능

IMAGE 문제

**Q2. 비 오는 밤, 작은 동네 도서관 앞에서
청년·노인·아이가 한 우산을 쓰는 장면을 만들어주세요**

LLM 설정 값

항목	공통값
Persona	예외 범위를 엄격히 구분하는 규정 검토자
Fine-tuning	미사용
Temperature	0.15
Context	32,768
Max Output	4,096
Think	OFF

비교 모델

gemma4:26b

qwen3:14b

qwen3.8:27b

4.7 로컬 LLM 모델 테스트 (2/2)

평가자 Codex Astra (총 10점)

최종 판정 3점 · 예외 범위 3점
답변 명확성 2점 · 이미지 평가 2점

“Gemma4가 정답을 맞추고 근거를 가장 명확하게 제시해 로컬 LLM은 Gemma로 선택”

TEXT 답변 결과

gemma4:26b

10 / 10

- ① 불가능
- ② 휴학생 제한만 해제, 해외 체류 제한은 유지

✓ 정답

IMAGE 결과



qwen3:14b

5 / 10

- ① 가능
- ② 복학예정자 예외를 우선 적용
→ 해외 체류 제한을 놓쳐 오답

× 오답



qwen3.8:27b

8 / 10

- ① 불가능
- ② 해외 체류 제한이 적용됨
→ 판정은 맞았지만 예외 설명이 간결

△ 부분 충족



※ 자연어와 디자인 작업이 포함된 기획서 작성 같은 업무는 Google 기반인 Gemma가 강하다고 알려진 반면
Qwen은 코딩과 수학적 추론에 강점이 있다고 알려져 있기 때문에 젤마가 Qwen보다 우세하다고는 할 수는 없습니다

4 프로젝트 수행 경과

4.8 서비스 전체 처리 흐름

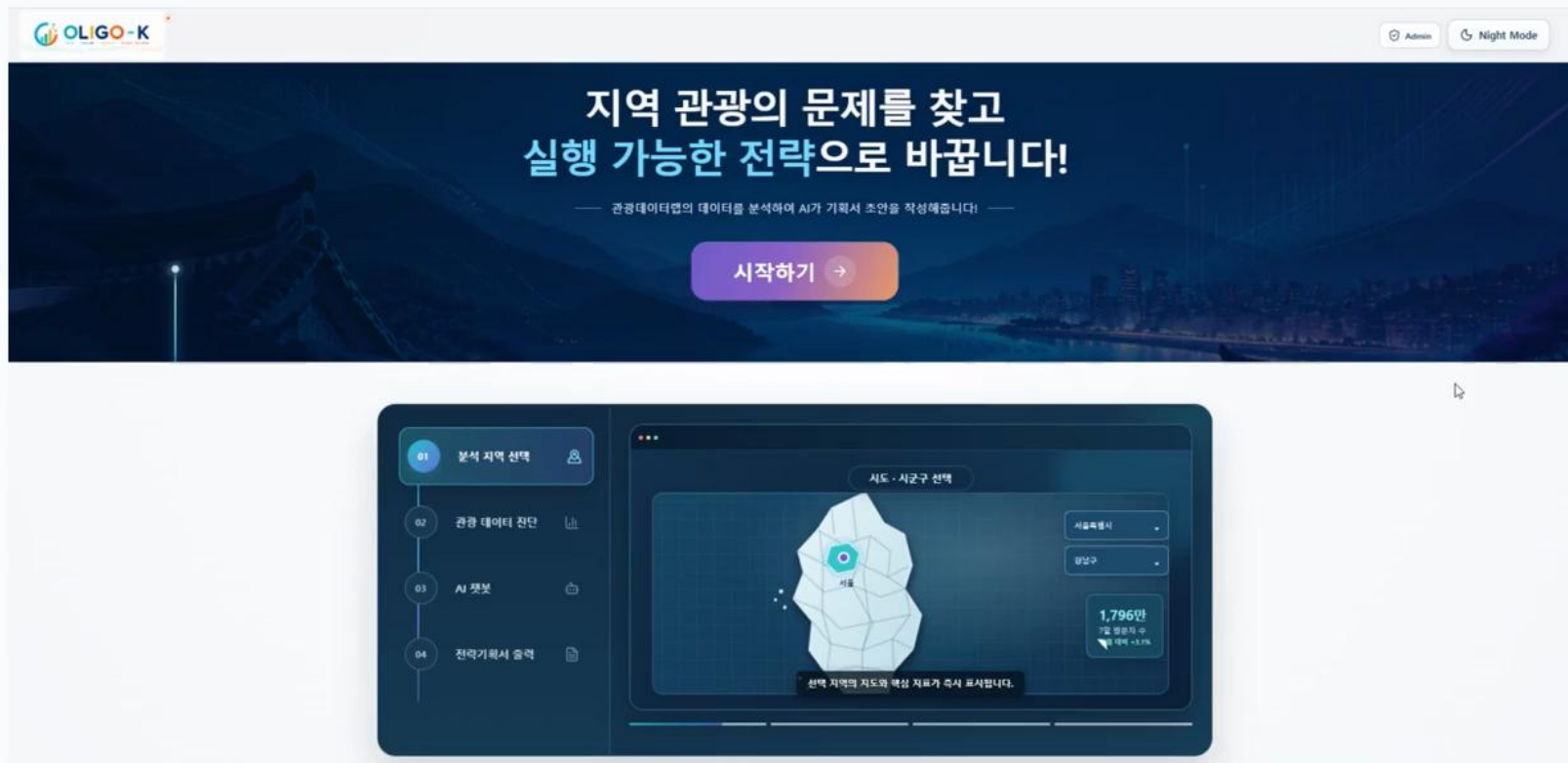
관광데이터 · ML · RAG · Spatial Evidence · Agent AI를 하나의 흐름으로 연결



4 프로젝트 수행 경과

4.9 시연 영상

<https://www.youtube.com/watch?v=XlgqEiDr1sw>



시연 흐름

사용자 화면 기준

현재 1 / 4

01

지역 선택

진행 중

향후 3개월 관광지표 확인

02

사업 조건 입력

대기

자원·대상·예산 조건 선택

03

AI 기획안 생성

대기

근거와 사례를 반영해 작성

04

수정·문서 출력

대기

챗봇 수정 후 PPTX·Word 저장

05

자체 평가 의견



완성도 · 실무 활용성 · 개선 방향

5.1 자체 평가 및 개선 방향

팀 자체 완성도

8.0 / 10

핵심 흐름 구현

공식 데이터 → ML 예측
→ Agent 기획 → 문서 출력

최종 Output

- 관광데이터 조회·7개 지표 예측
- Agent 기획안 생성·챗봇 수정
- PPTX·DOCX 출력·AWS 배포

잘한 부분과 아쉬운 점

- 잘한 점** 250개 시군구 관측값·예측 값·문서 근거를 구분하고 출처를 남김
- 아쉬운 점** 30개월 데이터와 키워드 기반 RAG로 장기 검증과 의미 검색 검증이 부족

추후 개선점이나 보완할 점

- ML** 산업유발효과계수를 활용한 활용방안 검토의 KPI 의 상호 검증
- RAG** 공식 원문 확대 · 키워드+임베딩 혼합 검색 · 페이지 출처 검증

프로젝트를 수행하면서 느낀 점

머신러닝 개발이 Frontend와 Backend 사이의 데이터 구조를 fix하는데 중요한 요소임을 인지
Persona를 분리하고 Agent를 배치한 뒤 Reviewer 검수를 더하면서 결과가 안정되는 과정을 경험했습니다

5 자체 평가 의견

5.1 자체 평가 및 개선 방향

“OLIGO WORLD COMING SOON...”



Q&A

감사합니다